LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3 Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA : Wahyuni Salsabila

NIM : 103132400010

KELAS : S1 SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) adalah paradigma pemrograman yang menyusun perangkat lunak ke dalam objek-objek yang saling berinteraksi. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan kode, modularitas, serta penggunaan kembali komponen program.

- Class dan Object
  Class merupakan cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan perilaku dari suatu entitas. Sementara itu, object merupakan wujud nyata dari class yang dibuat saat program dijalankan dan menempati ruang di memori.
- Instance Field dan Class Field
  Field merupakan variabel penampung data di dalam class. Instance field bersifat independen karena nilainya dimiliki oleh masing-masing object. Sebaliknya, class field dideklarasikan dengan kata kunci static, sehingga nilainya bersifat bersama dan terikat langsung pada class tanpa bergantung pada instansiasi object.
- Constructor dan Kata Kunci
  Constructor adalah method khusus yang otomatis dieksekusi saat object pertama kali dibuat guna menginisialisasi nilai awal atribut. Kata kunci this merujuk langsung ke instansiasi object yang sedang aktif, berguna untuk membedakan antara field milik class dengan nama parameter method yang identik, atau untuk memanggil constructor lain dalam class yang sama (*constructor chaining*).
- Enkapsulasi dan Access Modifier
  Enkapsulasi merupakan konsep pembungkusan data dan method dalam satu unit untuk melindungi integritas atribut internal dari manipulasi langsung pihak luar. Hal ini diterapkan menggunakan modifier seperti private, sehingga akses ataupun pengubahan nilai harus melewati perantara method publik (*getter* dan *setter*).
- Pass by Value dan Pass by Reference
  Java menerapkan mekanisme pengiriman argumen berbasis nilai (*pass by value*). Pada tipe data primitif, argumen menyalin isi nilainya langsung sehingga pengubahan di dalam method tidak mempengaruhi variabel asli. Namun pada tipe data referensi (seperti object dan array), nilai yang disalin adalah alamat referensi memorinya, sehingga modifikasi elemen di dalam method akan langsung berdampak pada data asli di pemanggilnya.

B. Guided

1. Abstraksi.java dan kucing.java

```java
package com.caca.guided.Abstraksi;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        kucing aren= new kucing();
        aren.nama="Aren Gentong";
```

```
        aren.ras="Mujaer";
        aren.bersuara();
    }
}
```

```
// Source code is decompiled from a .class file using
FernFlower decompiler (from Intellij IDEA).
package com.caca.guided.Abstraksi;

public class kucing {
   String nama;
   String ras;

   public kucing() {
   }

   void bersuara() {
      System.out.println(this.nama + " dari ras " + this.ras +
" meow");
   }
}
```

Output :

```
roject\caca\src\main\java> javac com\caca\guided\Abstraksi\*.java
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\p
roject\caca\src\main\java> java com.caca.guided.Abstraksi.Abstraksi
Aren Gentong dari ras Mujaer meow
```

2. Enkapsulasi.java dan Rekening.java

```
package com.caca.guided.Enkapsulasi;

public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek= new Rekening();
        rek.tambahSaldo(100000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
```

```
}
```

```
package com.caca.guided.Enkapsulasi;

public class Rekening {
    private int saldo=0;

    public void tambahSaldo(int jumlah){
        saldo= saldo+jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }
    public void tampilkanSaldo(){
        System.out.println("Saldo anda saat ini: "+saldo);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\p
roject\caca\src\main\java> java com.caca.guided.Enkapsulasi.Enkapsulasi
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo anda saat ini: 100000
```

3. TesPass.java

```
package com.caca.guided.TesPass;

class TestPass {
    int i, j;

    TestPass(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
    }

    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
```

```
    }
}

public class TessPass {
    public static void main(String[] args) {
        TestPass obj = new TestPass(50, 100);

        int m = 10, n = 20;

        // Uji Pass by Value (variabel m dan n tidak akan
berubah nilainya di main)
        obj.calculate(m, n);
        System.out.println("Nilai m dan n setelah calculate: "
+ m + ", " + n);

        // Uji Pass by Reference (nilai i dan j di dalam object
obj bakal ikut berubah)
        obj.calculate(obj);
        System.out.println("Nilai obj.i dan obj.j setelah
calculate: " + obj.i + ", " + obj.j);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-da
roject\caca\src\main\java> java com.caca.guided.TesPass.TessPass
Nilai m dan n setelah calculate: 10, 20
Nilai obj.i dan obj.j setelah calculate: 500, 50
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-da
```

4. lagu.java

```
package com.caca.guided.lagu;

class LaguModel {
    private String pencipta;
    private String judul;

    public void isiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null) {
            return;
        }
```

```
        System.out.println("Judul : " + judul + ", Pencipta : "
+ pencipta);
    }
}

public class lagu {
    public static void main(String[] args) {
        LaguModel a = new LaguModel();
        a.isiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");
        a.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\p
roject\caca\src\main\java> javac com\caca\guided\lagu\lagu.java
>> java com.caca.guided.lagu.lagu
Judul : God Will Make A Way, Pencipta : Don Moen
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\p
roject\caca\src\main\java>
```

5. classbuku.ava

```
package com.caca.guided.classbuku;

class Buku {
    private String pengarang;
    private String judul;

    public Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
    }

    public Buku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : "
+ pengarang);
    }
}

public class classbuku {
    public static void main(String[] args) {
        Buku a, b;
```

```
        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
roject\caca\src\main\java> javac com\caca\guided\classbuku\classbuku.java
>> java com.caca.guided.classbuku.classbuku
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\p
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1
   https://docs.google.com/document/d/1C5nkbJzp23Prr6rZPF9XL0KgpCbNdA0rtWI396sNV3s/edit?usp=sharing

Jawaban :

```
package unguided;

public class PengolahSuhu {
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;
    private double[] suhuHarian;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }
    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " :
(kosong)");
            } else {
                System.out.printf("Hari %d : %.1f°C\n", (i +
1), suhuHarian[i]);
            }
        }
    }
    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
```

```
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
    public void isiDataKosong() {
        int index = cariIndexKosong();
        if (index != -1 && index > 0 && index <
suhuHarian.length - 1) {
            suhuHarian[index] = (suhuHarian[index - 1] +
suhuHarian[index + 1]) / 2.0;
        }
    }
    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            total += suhuHarian[i];
        }
        return total / suhuHarian.length;
    }
    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4,
30.8, 32.9 };

        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("Data suhu awal sebelum
pengisian:");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.println("\nIndex hari kosong (dimulai dari
0): " + pengolah.cariIndexKosong());
        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println("Data Suhu Setelah Pengisian:");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.printf("\nRata-rata : %.2f°C\n\n",
pengolah.hitungRataRata());

        System.out.println("Isi array suhuHarian di main
setelah isiDataKosong() dijalankan:");
        System.out.print("[");
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            System.out.print(suhuHarian[i]);
            if (i < suhuHarian.length - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }
        System.out.println("]");
        System.out.println("(ikut berubah: constructor
menyimpan referensi array yang sama)");
    }
}
```

Output :

```
unguided\PengolahSuhu.java
PS D:\praktikumPBO\repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\m
odul-03-konsep-dasar\project\caca\src\main\java> java u
nguided.PengolahSuhu
Data suhu awal sebelum pengisian:
Hari 1 : 30,4°C
Hari 2 : 24,3°C
Hari 3 : 26,8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31,4°C
Hari 6 : 30,8°C
Hari 7 : 32,9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3
Data Suhu Setelah Pengisian:
Hari 1 : 30,4°C
Hari 2 : 24,3°C
Hari 3 : 26,8°C
Hari 4 : 29,1°C
Hari 5 : 31,4°C
Hari 6 : 30,8°C
Hari 7 : 32,9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() di
jalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
(ikut berubah: constructor menyimpan referensi array ya
ng sama)
```

Penjelasan :

Di program ini, aku bikin class PengolahSuhu buat nanganin data suhu 7 hari yang sempat bolong gara-gara sensornya eror. Di dalem class-nya, ada konstanta NILAI_KOSONG bernilai -1.0 sebagai penanda hari yang rusak, array suhuHarian,

constructor pakai this, plus method buat nampilin data, nyari posisi hari yang kosong, ngisi nilai yang hilang, sama ngitung rata-ratanya. Pas dijalankan, program nemuin kalau data kosong ada di hari ke-4 alias index ke-3, lalu nilai itu langsung diisi pakai rata-rata suhu hari sebelum dan sesudahnya sampai dapet angka 29.1°C, dengan hasil akhir rata-rata seminggu sebesar 29.39°C. Dari sini kelihatan juga cara kerja *reference type* di Java, soalnya pas data di object diperbaiki, array suhuHarian yang ada di main ikutan berubah tanpa harus kita ubah manual di fungsi main-nya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 3 ini, saya dapat memahami bagaimana konsep dasar PBO seperti *class*, *object*, *constructor*, hingga pembatasan hak akses data lewat enkapsulasi diterapkan langsung dalam kode program. Melalui latihan *guided* dan *unguided*, terlihat jelas perbedaan antara *class field* yang bersifat statis untuk dipakai bersama dengan *instance field* yang nilainya berdiri sendiri di tiap objek. Selain itu, praktikum ini membuktikan perbedaan penting antara *pass by value* dan *pass by reference*, di mana pengiriman objek atau *array* ke dalam *method* hanya menyalin alamat memorinya saja sehingga perubahan data di dalam objek akan langsung mempengaruhi variabel aslinya. Secara keseluruhan, modul ini sangat membantu dalam menyusun alur program yang modular, aman, dan efisien untuk menyelesaikan studi kasus nyata seperti pengolahan dan pembersihan data.